

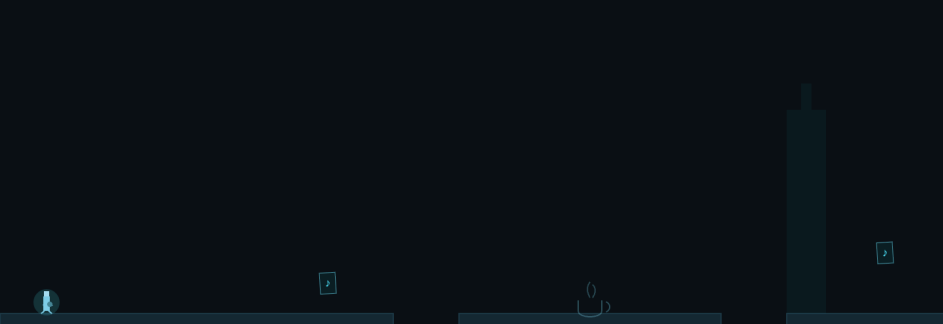
声音设计 & 解谜

SOUND DESIGN · THREE WORKS, ONE METHODOLOGY

三件作品共用一条底线：所有声音都由代码实时合成，没有一段外部音频文件。 空间感靠 HRTF 双耳渲染，节奏靠 AudioContext 时钟，情绪靠混响与相位。 观众听到的每一次变化，都是参数在当下的计算结果，而不是播放进度。



COVER — SPECTRA 0328 · 3D 混音：把声音重新放回空间里



INDEX · 三件作品

02 0328: 失落音轨 四关声音解谜 · 空间音频与节奏

03 失声城市 · 蓝色海螺 2D 平台动作 · 声音收集与回声

04 SPECTRA 0328 7 阶段 3D 音乐解谜 · 相位与混音

METHOD · 五种声音方法

01 空间音频 PannerNode + HRTF

02 节奏判定 AudioContext.currentTime

03 频谱分析 AnalyserNode FFT + 频率透镜

04 相位抵消 DelayNode + 极性翻转 + RMS

05 离线渲染 OfflineAudioContext → WAV

WEB AUDIO API
THREE.JS · TONE.JS
2026

用耳朵解题 *solve it by listening*

三件作品 · 同一套声音方法论

这三件作品都不是「给画面配声音」，而是把声音做成题目本身：方位、节奏、频谱、相位、结构——每一项听觉能力都对应一关。玩家离开时带走的不只是结局，还有一段自己渲染出来的音轨。

01 SPATIAL · 空间音频

PannerNode + HRTF 双耳渲染，让听者用耳朵判断方位。0328 第一关完全靠左右声道差找声源，视野只有 150px——看不见的地方，只能听。

02 TIMING · 节奏判定

判定基准是 AudioContext.currentTime，而不是 requestAnimationFrame——画面掉帧不影响判定，抖动不进入成绩，手感才稳定。

03 SPECTRUM · 频谱

AnalyserNode 实时 FFT，配合可拖拽的频率透镜「分离」旋律，信噪比实时计算，达标并保持一定时间才算锁定。

04 PHASE · 相位

DelayNode 延时 + 增益极性翻转，用反相声波抵消噪声；实时读取 RMS 能量对比作为伤害计量——本质是在教「反相」这件事。

05 RENDER · 离线渲染

OfflineAudioContext 离线合成整段音轨，手动编码 44 字节头 + 16bit PCM 导出 WAV：游戏结束时，观众得到一个文件，而不仅仅是一个结局。

EVOLUTION · 五版演进

v1 分支解谜 → v2 可玩性重构（迷雾 · 罗盘 · 声音日记 · 三星）→ v3 2D 平台动作（技能获取 · Boss）→ v4 情感重构（蓝色海螺）→ v5 3D 音乐解谜（SPECTRA）。

four puzzles, four listening skills · 位置 · 节奏 · 地点 · 结构

修复一份文件

0328 lost tracks

玩家的任务不是「通关」，而是「修复一个文件」。开场是一段终端日志： 缺失音轨 4/4、节拍数据已损坏、位置标记不可读、项目状态【不可播放】—— 故事从一份坏文件开始。



FIG 10 — 引导：PROJECT_ZW.PROJ 以终端日志形式逐行报错

DESIGN · 设计要点

界面不做教程弹窗，而是把「坏掉的地方」直接摊开给玩家看。报错信息同时是任务列表——修好哪一行，哪一行就变回正常状态。

FOUR PUZZLES · 四关对应四种听觉能力

listen for position → listen for rhythm → listen for places → listen for structure



FIG 11 — 节拍修复：下落式节奏，节拍块飞向判定线

MECHANICS · 交互机制

节拍块从右侧飞向左侧判定线，按空格击打；PERFECT / GOOD / OK / MISS 实时反馈，命中的正是那组数字：0 → 3 → 2 → 8。错过的节拍会被记录在案，作为故事的伏笔。

地点与结构

map & mixer

后两关把「听」推向两个方向：一是把声音放回地点，二是把声音拆成结构。玩家先在一张抽象的地图上靠听觉找出真实地点，再回到工作台把四条音轨重新组织成一首完整的曲子。



FIG 12 — 声音地图：9 个抽象上海地点节点，由细线相连

DESIGN · 设计要点

9 个节点代表校园、餐厅、商场、大厦、江边等地。点击即播放该地点的声音片段，需找出 3 个关键位置过关；9 个全解锁后，音轨列表里会出现隐藏文件 AB_0328.wav。

EASTER EGGS · 隐藏内容

右下角光点连点 3 次触发「爱宝」音效；全收集解锁成就「找到一颗可爱多」；声音日记记录每个已收集的声音，可随时回放——日记本身就是故事的一部分。



FIG 13 — 多音轨工作台：呼吸声 / 鼓点 / 环境音 / 旋律

MECHANICS · 交互机制

4 条音轨可调整顺序、音量与状态，修复失真后渲染工程。成功后文件名从 PROJECT_ZW 变为《织我》Michael × Rachel ——一份坏文件终于有了名字。

蓝色海螺 *the blue conch*

这一版把声音从「谜题」变成「记忆」：城市失去了声音，玩家拿着一只蓝色海螺把它一点点收回来。收集物的设计刻意去掉了地名，只留下时间与声音剪影——路线由玩家自己拼出来。



FIG 30 - 标题界面



FIG 31 - 平台世界：蓝绿铜锈色调



FIG 32 - 蓝色卡包 9/9

DESIGN · 9 张卡片

9 张卡片替代钻石收集物。每张只写时间与抽象声音剪影，不写地名：「江风与汽笛 03.28 19:20」「定胜钟声 14:10」「餐具与呼吸 21:10」「《织我》莹律 22:00」……集齐后，卡包自动以 SVG 连线画出「走过的上海路线」。

CORE PROP · 海螺三用法

短按发出声波震出隐藏平台；长按进入「蓝色回声世界」，隐藏物短暂显现；靠近特殊地点可吸收声音，并点亮海螺纹路上的一个节点。

MECHANICS · 技能与陪伴

6 种技能由独立探索获得：滑翔（江风与汽笛）、震波（校园铃声）、反弹（餐具碰撞）、瞬移（电梯提示音）、时停（模糊人声）、旋律（《织我》）。另有蓝色小女孩与蓝色茶杯——茶杯是存档点，进入后所有声音暂停，蒸汽里浮现回忆画面。

ENDINGS · 双结局

普通结局：「声音恢复了，但好像还有一个人没被找到。」隐藏结局播放一段真实录音——「你听，海螺里没有海，是我们一起走过的路。」随后黑屏：2026.03.28·至今仍有回声。

先校准耳朵 *spectra 0328*

最后一版把整件作品包装成一台「音频引擎」。进入前先要求佩戴耳机，并做一次真实的延迟校准—— 因为后面每一关的判定，都建立在双耳差异与时间精度之上。

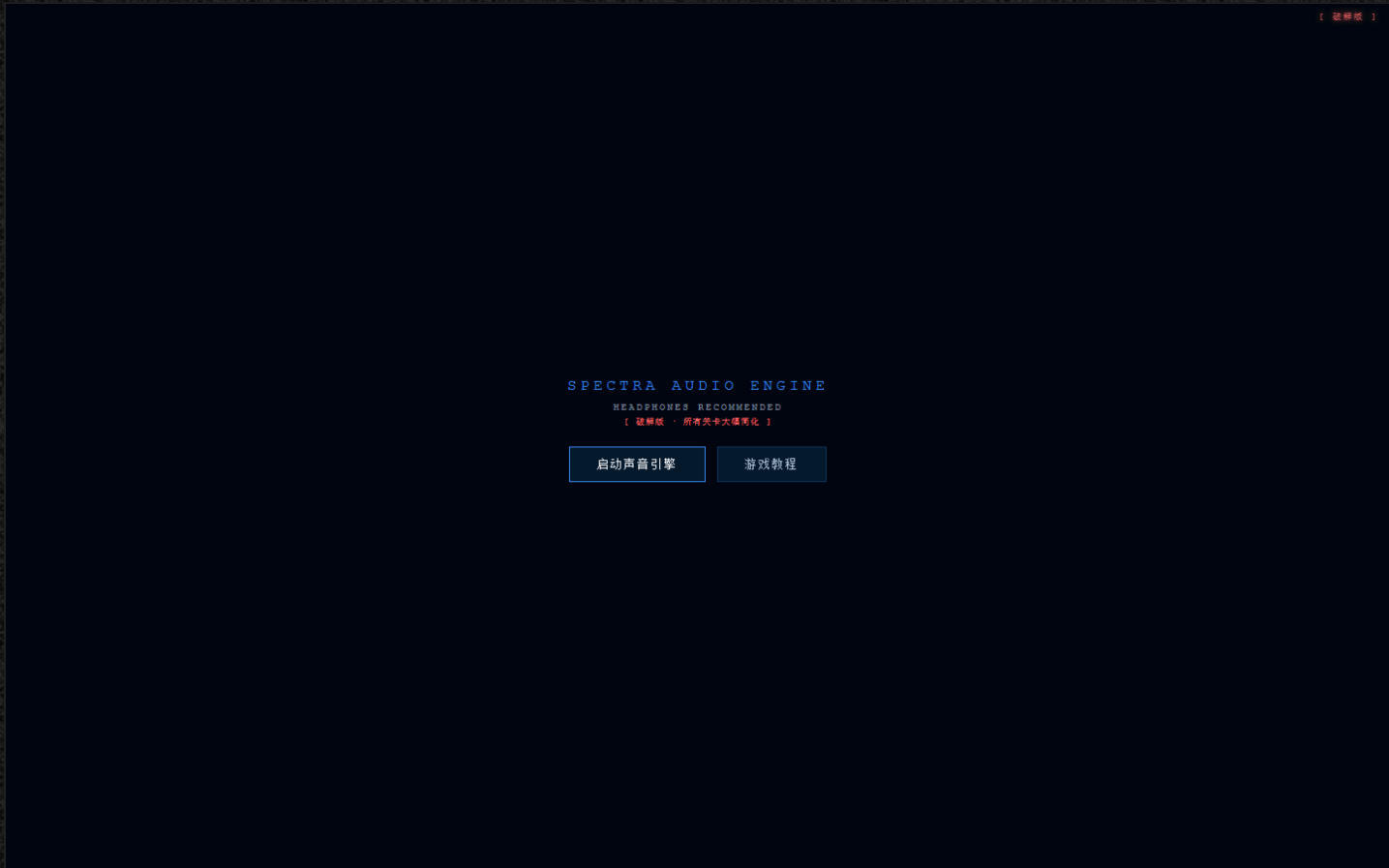


FIG 20 — 起始：SPECTRA AUDIO ENGINE

DESIGN · 设计要点

三件作品里最「工业」的一次：界面语言换成仪器面板， 旋钮、读数、状态灯取代了手写旁注，与元炁的纸面气质完全相反。



FIG 21 — 音频校准：左右声道测试 + 4 次点击延迟检测

MECHANICS · 为什么先校准

先做左右声道测试，再通过 4 次点击计算平均延迟（本次检测 80ms）， 后续所有判定自动补偿。这样「用手打拍子」在不同耳机、不同设备上都是公平的。

a rhythm game is only honest if it measures your device first

把声音拆开听

beat / spectrum / space

主线三关分别针对听觉的三种能力：跟住时间、分清频率、找到方向。每一关都会在玩家熟悉规则之后主动「撤掉提示」，把判断权交还给耳朵。



FIG 22 — STAGE 1 · 节拍锁定

MECHANICS

16步循环、4阶段递进：正常 → 切分 → 变速 → 无视觉提示。最后一段只靠听觉维持同步率。



FIG 23 — STAGE 2 · 频谱提取

MECHANICS

实时 FFT 可视化，3 个可拖拽频率透镜用于分离旋律，信噪比实时计算，达标并保持即锁定。

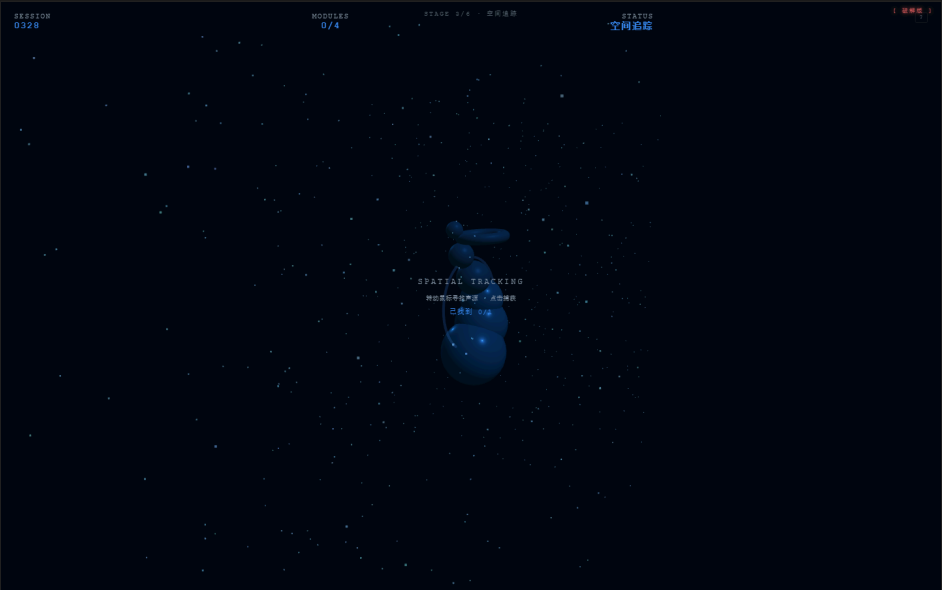


FIG 24 — STAGE 3 · 360° 空间追踪

MECHANICS

9 个 HRTF 声源对应 9 个真实地点。转动声场寻找方向，声强最大时点击捕获。

TECH · 判定与渲染

3D 场景由 Three.js 渲染，节拍与音色由 Tone.js 调度；所有判定读取 AudioContext.currentTime，与画面刷新率解耦。空间音源使用 HRTF panningModel 与 inverse distanceModel，距离衰减符合物理直觉——远处的声音不只是变小，还会变闷。

把声音重新放回去 *phase & mixdown*

终章把前四关收集到的所有声音重新交还给玩家：先在三维空间里摆位， 再与一个「相位 Boss」正面交手——用反相声波抵消它的噪声，最后把整场混音渲染成文件。

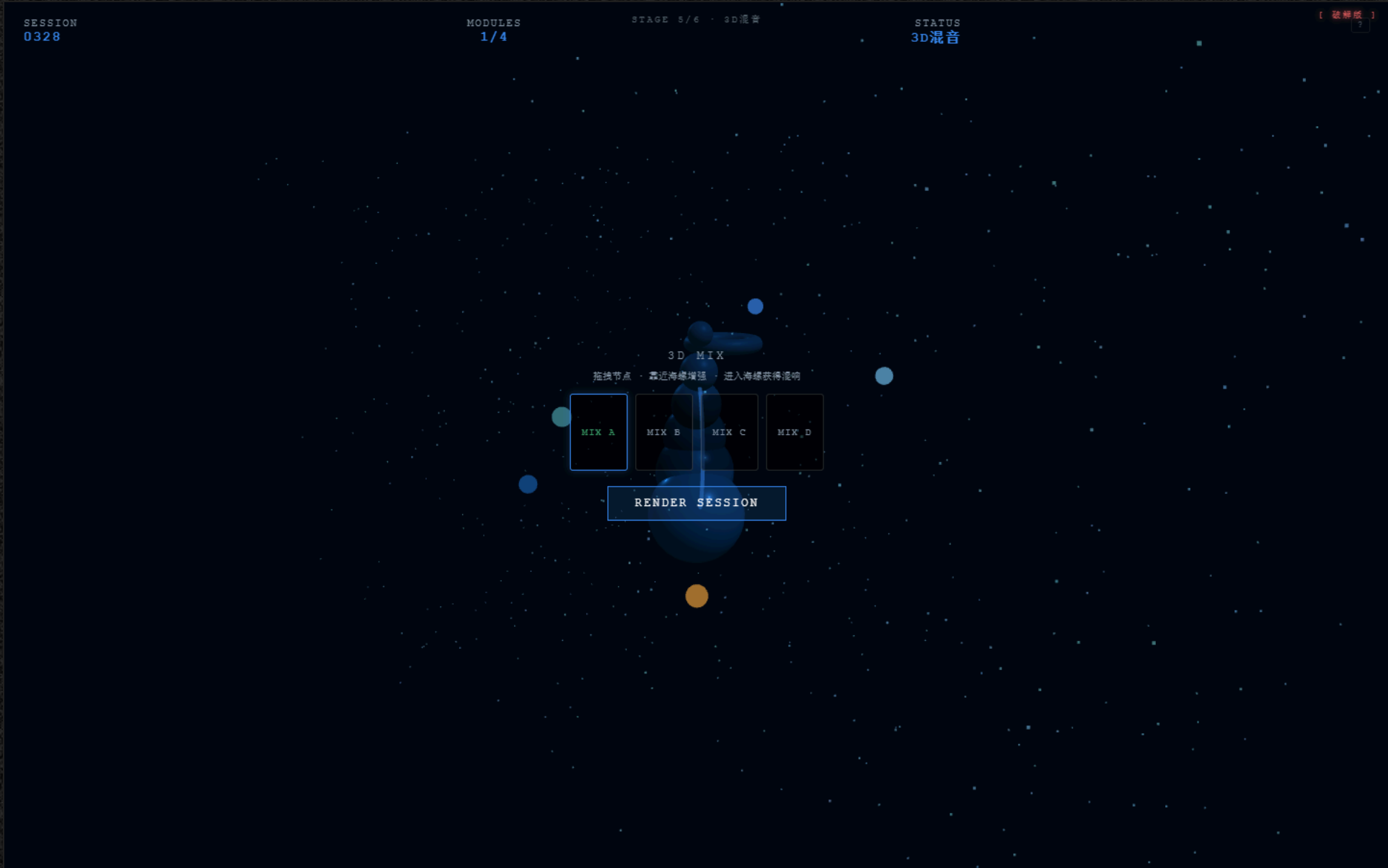


FIG 25 — STAGE 5 · 3D 混音：声音节点 + 混音快照槽

MECHANICS · 3D 混音

声音节点在三维空间中被拖拽定位；靠近「海螺」获得 ConvolverNode 混响。左侧 4 个混音快照槽（MIX A–D）可保存不同空间布局，随时对切比较。

PHASE BOSS · 相位

Boss 分三阶段：单频 → 复合 → 动态。玩家用 5 维控制器反向叠加声波，以 RMS 抵消率作为伤害计量。

EXPORT · 结局即作品

RENDER SESSION 使用 OfflineAudioContext 离线渲染整段混音，再手动编码 PCM 为 WAV 供下载。9/9 收集时进入隐藏结局。

技术档案 *technical index*

TECHNIQUE	IMPLEMENTATION	PROJECTS
空间音频	PannerNode + HRTF 双耳渲染 + inverse distanceModel	0328 · SPECTRA
延迟校准	4 次点击与预期时间的时间差取平均，判定自动补偿	SPECTRA
节奏判定	AudioContext.currentTime 为基准，与应用帧率解耦	0328 · SPECTRA
频谱分析	AnalyserNode FFT + 可拖拽频率透镜 + 实时信噪比	SPECTRA
相位抵消	DelayNode 延时 + 增益极性翻转 + RMS 能量对比	SPECTRA
混响	ConvolverNode 脉冲响应，绑定「海螺」道具	SPECTRA · 蓝色海螺
离线渲染	OfflineAudioContext 合成 + 手动 44 字节头 PCM 编码 → WAV	SPECTRA
程序化合成	全部音效由 Web Audio API 实时生成，无外部音频文件	全部作品
视觉渲染	Three.js 3D 场景 / Canvas 2D / SVG 路径动画	全部作品

HIDDEN CONTENT · 隐藏内容索引

「爱宝」音效（连点右下角光点 3 次）· 成就「找到一颗可爱多」· 隐藏音轨 AB_0328.wav（9 地标全解锁）· 蓝色回声世界（长按海螺）· 蓝色茶杯回忆（4 段）· 隐藏结局（9/9 卡片）。

NOTES · 说明

本册所有画面均取自真实运行的界面（本地 1440×900 视口实录），未做视觉修饰；截取过程中如遇音频设备缺失，判定与时间轴会暂停——这恰好说明节奏系统确实挂在真实音频时钟上。

声音不必解释自己，
它只需要足够诚实。

STATISTICS

3 件作品 · 5 种声音方法 · 5 版演进 · 9 个真实地点 · 2 个隐藏结局 · 19 张运行截图。

STACK

Web Audio API · Tone.js 14.7 · Three.js 0.160 · Canvas 2D · vanilla JS

every sound is computed, not played · 每一个声音都是算出来的